FIREWALLING CON PFSENSE

Obiettivo: Creare due reti separate per Kali Linux e Metasploitable usando pfSense come router/firewall, e bloccare l'accesso e la scansione di Kali verso l'applicazione web DVWA su Metasploitable.

Siti utilizzati : Reddit ,Github,Gemini,Libraries di python

1: hardware virtuale (su VirtualBox)

Per prima cosa, abbiamo isolato le macchine creando due **"Reti Interne"** separate . Questo garantisce che Kali e Metasploitable non possano parlarsi direttamente, ma debbano per forza passare attraverso il firewall pfSense.

- **Rete 1 :** Useremo l' IP `192.168.50.100 (Kali)`
- **Rete 2 :** Useremo l' IP `192.168.60.100 (Kali)`

Assegnazione delle schede di rete:

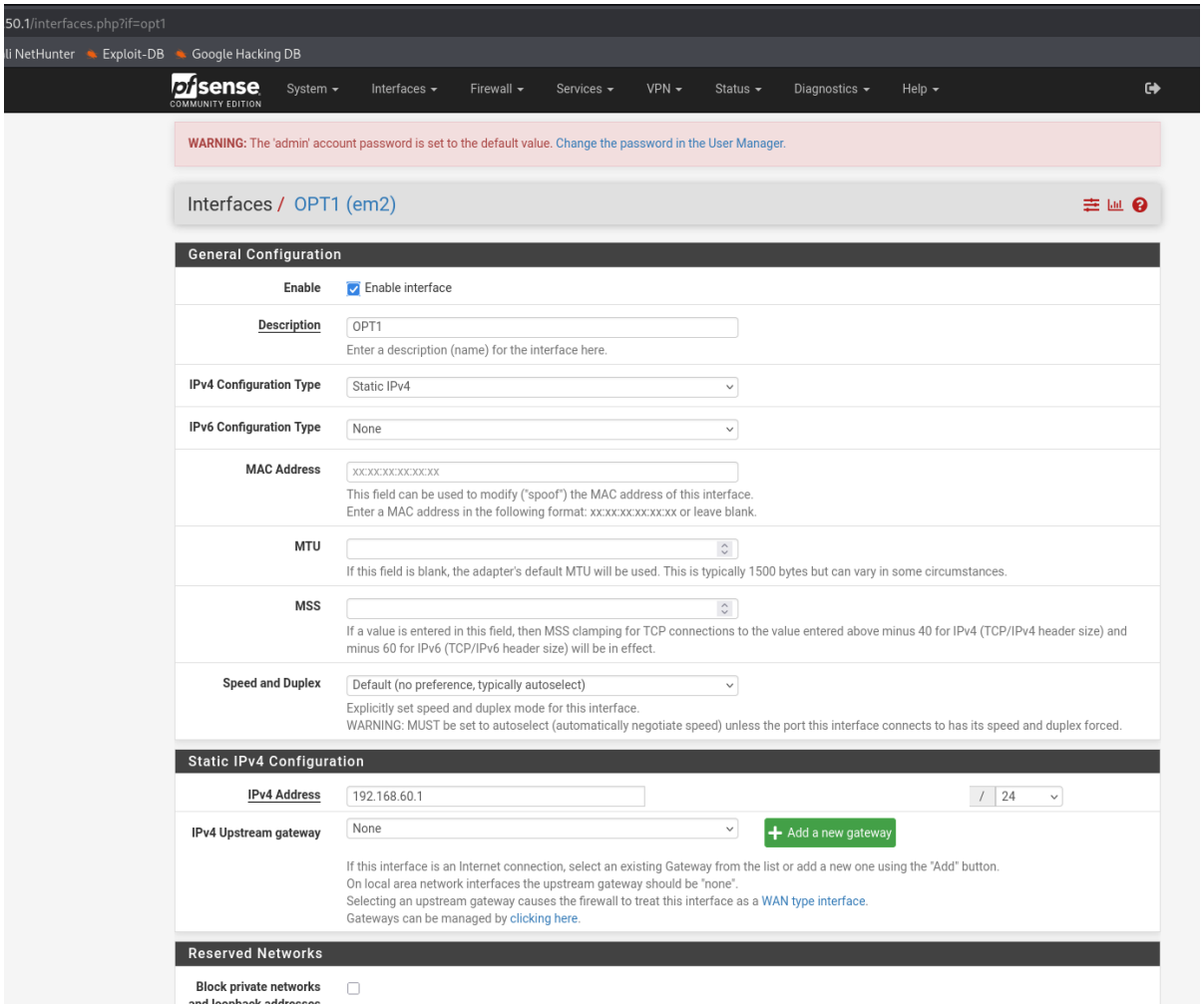
1. **Kali Linux:** 1 sola scheda di rete collegata all' IP : `192.168.50.100`
2. **Metasploitable:** 1 sola scheda di rete collegata alla Rete Metasploitable IP `192.168.60.100`
3. **pfSense: 2 schede di rete**. Una collegata alla "Rete Kali" (IP: `192.168.50.1`) e una nuova collegata alla "Rete Metasploitable" (IP: `192.168.60.1`)

Fase 2: Attivazione della nuova rete (Web GUI di pfSense)

Dopo aver aggiunto la seconda scheda di rete a pfSense , l'abbiamo "accesa" dal pannello di controllo.

1. Dalla macchina Kali, abbiamo aperto il browser e digitato l'IP del firewall: `http://192.168.50.1` per fare il login (credenziali: `admin` / `pfsense`).
2. Siamo andati nel menu in alto: **Interfaces** ----> **Assignments**.
3. Abbiamo aggiunto la nuova interfaccia di rete OPT1.
4. Abbiamo cliccato sul nome della nuova interfaccia, abbiamo messo la spunta su **"Enable Interface"** e le abbiamo assegnato l'IP della rete di Metasploitable (`192.168.60.1`).

Questa schermata mostra la configurazione dell'interfaccia 'OPT1' (Rete Metasploitable). Abbiamo abilitato l'interfaccia e le abbiamo assegnato l'IP `192.168.60.1`.



3: Creazione della Regola del Firewall (Block)

Regola per fermare i pacchetti web diretti alla DVWA. Poiché l'attacco parte da Kali, la regola va messa sulla "porta" da cui Kali entra nel firewall.

1. Siamo andati nel menu: **Firewall** ---> **Rules**.
2. Abbiamo selezionato la scheda corrispondente all'interfaccia di Kali.
3. Abbiamo cliccato su **"Add"** e compilato i rettangoli così:

   Action: Block (Blocca il passaggio)

   Protocol: TCP (Il protocollo usato per il web)

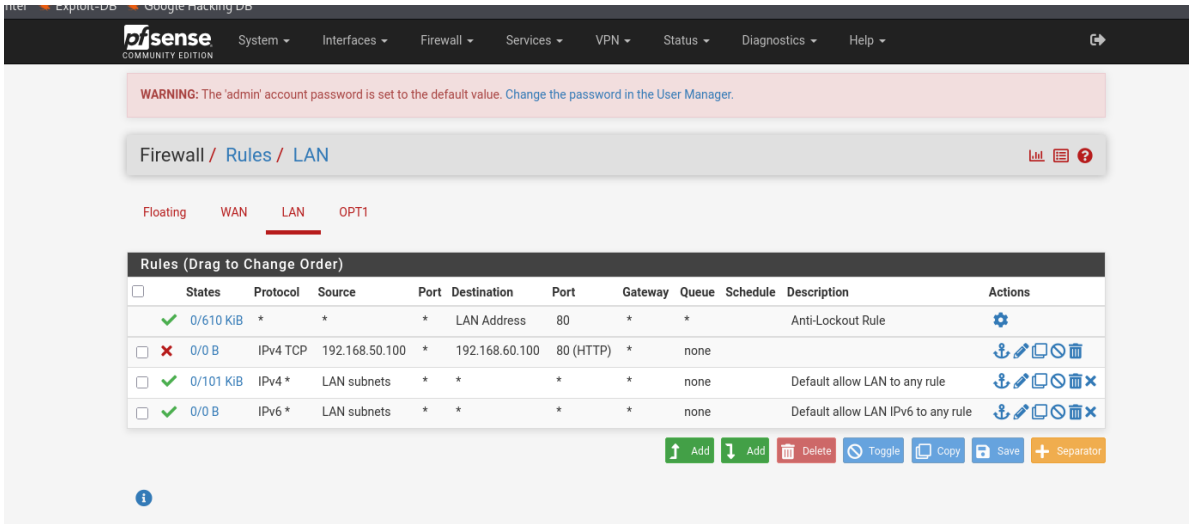
   Source: abbiamo messo address or alias e poi l ip `192.168.50.10` (L'indirizzo di Kali)

   Destination: come sopra address or alias e poi l ip `192.168.60.100` (Metasploitable)

   Destination Port Range: da `HTTP(80)` a `HTTP(80)` (La porta della DVWA)

4. Abbiamo salvato e cliccato sul pulsante verde **Apply Changes**.

Questa riga con la X rossa nella tabella delle regole di pfSense è il blocco : ferma tutto il traffico IPv4 TCP che va dall'IP `192.168.50.100` all'IP `192.168.60.100` sulla porta 80.



Fase 4: Test e Verifica (Dimostrazione)

Infine, abbiamo testato che il lavoro fosse stato fatto correttamente

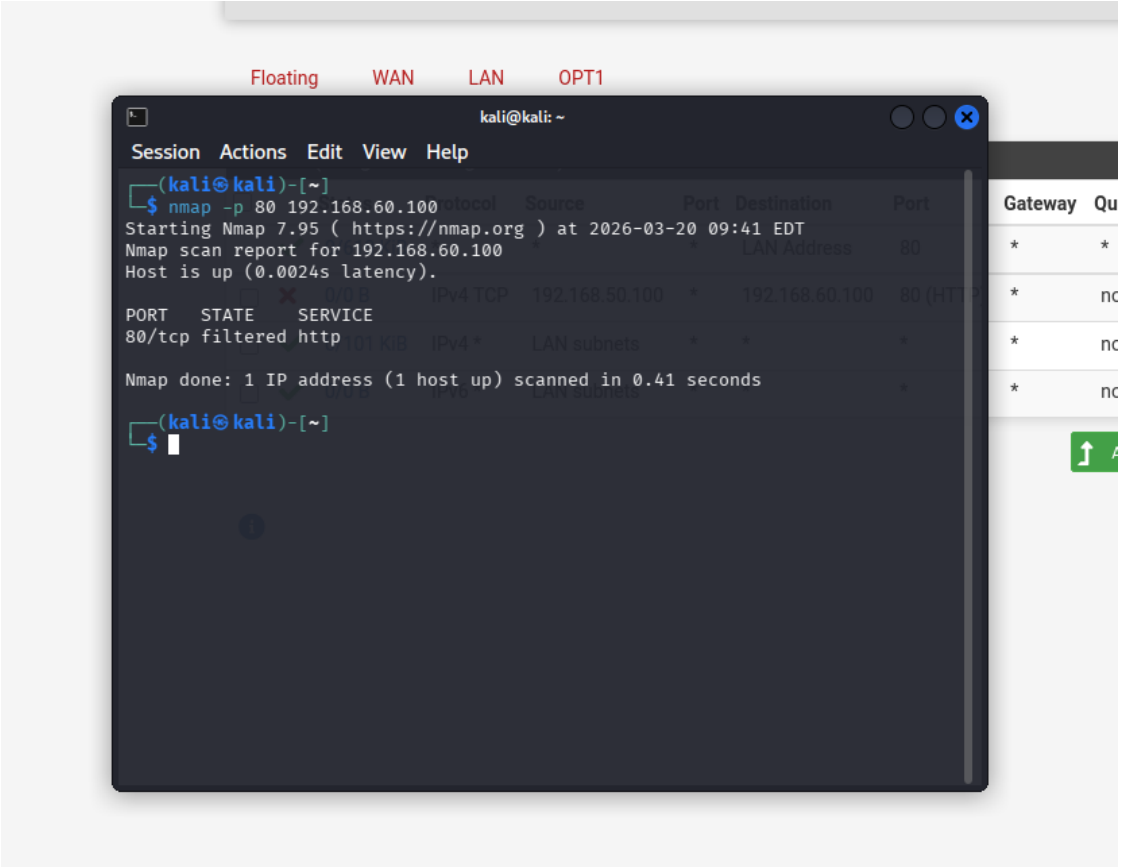
Test 1: Accesso alla DVWA

- apro Firefox su Kali e digito l ip della mia sploitable cioè https://192.168.60.100
- La pagina caricherà a vuoto fino a dare un errore di Timeout

Test 2: Nmap

- apro il terminale di Kali e lancio il comando: `nmap -p 80 192.168.60.100`
- Nmap ci restituirà la scritta **`STATE:filtered`**. Significa che i nostri pacchetti sono stati presi e scartati dal firewall

Terminale Di Kali test Nmap



5 : Conclusioni e feedback

L elaborato è stato abbastanza difficile,anche se essendomi già interfacciato con i router di casa mia ho trovato la GUI del firewall abbastanza semplice e intuitiva,rispetto ai progetti delle scorse settimane questo è stato davvero impegnativo sia per capire che per cercare le informazioni,però alla fine sono riuscito dopo molti errori a completare l esercizio.

Data 20/03/2026